1. Тип 4 № 283659

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 200 качественных сумок приходится двадцать одна сумка со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

2. Тип 4 № 321059

В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что наступит исход ООО (все три раза выпадает орёл).

3. Тип 4 № 688771

В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 9 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает?

4. Тип 4 № 320851

На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет больше 2, но меньше 7?

5. Тип 4 № 286243

В сборнике билетов по химии всего 25 билетов, в 6 из них встречается вопрос по теме "Углеводороды". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме "Углеводороды".

6. Тип 4 № 505397

Перед началом первого тура чемпионата по настольному теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 16 спортсменов, среди которых 7 участников из России, в том числе Платон Карпов. Какова вероятность того, что в первом туре Платон Карпов будет играть с каким-либо спортсменом из России?

7. Тип 4 № 321305

На борту самолёта 15 мест рядом с запасными выходами и 24 мест за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, если всего в самолёте 300 мест.

8. Тип 4 № 286083

Конкурс исполнителей проводится в 4 дня. Всего заявлено 45 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день 18 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса?

9. Тип 4 № 286189

На конференцию приехали 7 ученых из России, 6 из Голландии и 7 из Финляндии. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что третьим окажется доклад ученого из Финляндии.

10. Тип 4 № 322521

Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 4 часа.

11. Тип 4 № 1001

На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что ему попадется выученный вопрос.

12. Тип 4 № 642397

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 4 прыгуна из Италии и 6 прыгунов из Мексики. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двадцать четвёртым будет выступать прыгун из Италии.

13. Тип 4 № 508773

Игральную кость бросили два раза. Известно, что четыре очка не выпали ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма выпавших очков окажется равна 11».

14. Тип 4 № 283651

Фабрика выпускает сумки. В среднем 11 сумок из 160 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых.

15. Тип 4 № 321005

В группе туристов 6 человек. С помощью жребия они выбирают трёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист К., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

16. Тип 4 № 642314

В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменок: 17 из России, 22 из США, остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая.

17. Тип 4 № 320345

В чемпионате мира участвуют 20 команд. С помощью жребия их нужно разделить на пять групп по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп:

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5.

Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда Китая окажется в четвёртой группе?

18. Тип 4 № 642318

За круглый стол на 11 стульев в случайном порядке рассаживаются 9 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что девочки окажутся на соседних местах.

19. Тип 4 № 676847

Игральный кубик подбросили два раза. Известно, что три очка не выпало ни разу. Какова вероятность, что выпало два чётных числа?

20. Тип 4 № 286351

В сборнике билетов по биологии всего 50 билетов, в 15 из них встречается вопрос по теме "Зоология". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику **не достанется** вопроса по теме "Зоология".

21. Тип 4 № 320184

Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта благоприятствуют событию «А = сумма очков равна 5»?

22. Тип 4 № 320195

Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,045. В некотором городе из 1000 проданных DVD-проигрывателей в течение года в гарантийную мастерскую поступила 51 штука. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

23. Тип 4 № 525368

В фирме такси в наличии 45 легковых автомобилей; 18 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на бортах, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

24. Тип 4 № 508751

В группе 21 человек, среди них — Юрий и Ирина. Группу случайным образом делят на 7 одинаковых по численности подгрупп. Найдите вероятность того, что Юрий и Ирина окажутся в одной подгруппе.

25. Тип 4 № 1014

В фирме такси в данный момент свободно 35 машин: 11 красных, 17 фиолетовых и 7 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет зеленое такси.

26. Тип 4 № 640510

Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что выпавшие значения различны. Ответ округлите до сотых.

27. Тип 4 № 504533

Из множества натуральных чисел от 25 до 39 наудачу выбирают одно число. Какова вероятность того, что оно делится на 5?

28. Тип 4 № 635955

При производстве в среднем из 2000 насосов 10 неисправных. Найдите вероятность того, что случайно выбранный насос окажется неисправным.

29. Тип 4 № 680503

Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут жребий, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Ротор» по очереди играет с командами «Статор», «Стартёр» и «Мотор». Найдите вероятность того, что «Ротор» будет начинать с мячом только вторую игру.

30. Тип 4 № 321061

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что наступит исход РР (оба раза выпадет решка).

31. Тип 4 № 321399

На олимпиаде по русскому языку 400 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

32. Тип 4 № 286031

Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 40 докладов — первые два дня по 9 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвертым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

33. Тип 4 № 674489

Симметричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события «хотя бы раз выпало 4 очка»?

34. Тип 4 № 509433

У Дины в копилке лежит 7 рублёвых, 5 двухрублёвых, 6 пятирублёвых и 2 десятирублёвых монеты. Дина наугад достаёт из копилки одну монету. Найдите вероятность того, что оставшаяся в копилке сумма составит менее 60 рублей.

35. Тип 4 № 680784

В коробке лежат красные пуговицы, столько же белых, 26 жёлтых и 32 зелёные — всего 100 пуговиц. Портной достаёт из коробки одну случайную пуговицу. Какова вероятность того, что она окажется красной или жёлтой?

36. Тип 4 № 1028

Родительский комитет закупил 40 пазлов для подарков детям на окончание учебного года, из них 14 с видами природы и 26 с историческими достопримечательностями. Подарки распределяются случайным образом. Найдите вероятность того, что Пете достанется пазл с видом природы.

37. Тип 4 № 530424

В группе туристов 15 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в труднодоступный район по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Ф. полетит первым рейсом вертолёта.

38. Тип 4 № 650948

В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков равна 7. Результат округлите до сотых.

39. Тип 4 № 640511

Для подтверждения скидки магазин отправляет покупателю на телефон сообщение с трёхзначным кодом, все цифры которого различны и нечётны. У Пети разряжен телефон. Какова вероятность того, что он случайно угадает код? Ответ округлите до тысячных.

40. Тип 4 № 512326

В некотором городе из 2000 появившихся на свет младенцев 980 девочек. Найдите частоту рождения мальчиков в этом городе.

41. Тип 4 № 639473

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что решка выпадет ровно один раз.

42. Тип 4 № 1009

Люба включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это время по шести каналам из сорока восьми показывают документальные фильмы. Найдите вероятность того, что Люба попадет на канал, где документальные фильмы не идут.

43. Тип 4 № 320186

На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? Результат округлите до сотых.

44. Тип 4 № 676924

Игральный кубик подбросили два раза. Известно, что два очка не выпало ни разу. Какова вероятность, что выпали два нечётных числа.

45. Тип 4 № 504405

В кармане у Серёжи было четыре конфеты — «Ласточка», «Красная шапочка», «Маска» и «Взлётная», а также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Серёжа случайно выронил из кармана одну конфету. Найдите вероятность того, что потерялась конфета «Красная шапочка».

46. Тип 4 № 504230

В сборнике билетов по истории всего 50 билетов, в 13 из них встречается вопрос о Великой Отечественной войне. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос о Великой Отечественной войне.

47. Тип 4 № 627978

В соревнованиях участвуют 40 спортсменов, из которых 6 — из Румынии. Найдите вероятность того, что первым на соревнованиях будет выступать спортсмен из Румынии.

48. Тип 4 № 321685

Вероятность того, что новый ноутбук в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,091. В некотором городе из 1000 проданных ноутбуков в течение года в гарантийную мастерскую поступило 96 штук. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

49. Тип 4 № 683038

Вероятность того, что на тестировании по истории учащийся решит больше 7 задач, равна 0,6. Вероятность того, что учащийся верно решит больше 6 задач, равна 0,72. Найдите вероятность того, что учащийся верно решит ровно 7 задач.

50. Тип 4 № 283821

В соревнованиях по толканию ядра участвуют 3 спортсмена из Македонии, 9 спортсменов из Сербии, 8 спортсменов из Хорватии и 10 — из Словении. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, который выступает последним, окажется из Сербии.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	283659	0,90
2	321059	0,125
3	688771	0,991
4	320851	0,4
5	286243	0,24
6	505397	0,4
7	321305	0,13
8	286083	0,2
9	286189	0,35
10	322521	0,5
11	1001	0,95
12	642397	0,16
13	508773	0,08
14	283651	0,93
15	321005	0,5
16	642314	0,22
17	320345	0,2
18	642318	0,2
19	676847	0,36
20	286351	0,7
21	320184	4
22	320195	0,006
23	525368	0,6
24	508751	0,1
25	1014	0,2
26	640510	0,83
27	504533	0,2
28	635955	0,005
29	680503	0,125
30	321061	0,25
31	321399	0,4
32	286031	0,275
33	674489	0,3
34	509433	0,1
35	680784	0,47
36	1028	0,35
37	530424	0,2
38	650948	0,17
39	640511	0,017
40	512326	0,51
41	639473	0,5
42	1009	0,875
43	320186	0,33
44	676924	0,36
45	504405	0,25
46	504230	0,26
47	627978	0,15
48	321685	0,005
49	683038	0,12
50	283821	0,3